المحاضرة الثانية

1. **ما هو المعالج (Processor)؟**

- المعالج في أبسط تعريف له هو وحدة المعالجة المركزية Centeral Processor Unit أو يعرف اختصاراً بـ CPU. وهو عبارة عن شريحة صغيرة تثبت على اللوحة الام MotherBoard ، و هو يعرف بـ عقل الكمبيوتر.

2. **ما هو الاسم الآخر للمعالج؟**

- يعرف اختصاراً بـ CPU. وهو يعرف بـ عقل الكمبيوتر.

3. **أين يتم تثبيت المعالج؟**

- يثبت على اللوحة الام MotherBoard.

4. **بماذا يعرف المعالج؟**

- يعرف بـ عقل الكمبيوتر.

5. **على ماذا يعتمد اسم المعالج في تسميته؟**

- يعتمد إسم المعالج في تسميته إلى الشركة المنتجة له مثل AMD أو INTEL.

6. **ما هما الشركتان الرائدتان في مجال صناعة المعالجات؟**

- الشركتان الرائدتان في مجال صناعة المعالجات هما AMD أو INTEL.

7. **ما هي وظيفة المعالج؟**

- يقوم المعالج بمعالجة البيانات التي تأتي إليه من خلال وحدات الإدخال.

8. **ماذا فعلت شركة Burroughs في عام 1961؟**

- قدمت شركة Burroughs عائلة من الحاسبات الإلكترونية أطلق عليها اسم B5000 وقدمت أول حاسب إلكتروني في العلم يستخدم معالجين في نفس الحاسب وكان ذلك إنجازا هائلا في ذلك الوقت.

9. **ماذا قدمت شركة إنتل في عام 1989؟**

- قدمت شركة إنتل المعالج الشهير 486 الذي احدث ثورة في مجال الحاسبات الشخصية واعتمدت عليه معظم الشركات العالمية المنتجة الحاسبات في تصنيع حاسباتها الشيء الجميل في هذا المعالج أنه ضم داخله معالج مساعد للعمليات الحسابية Math co-processor وكان قبل ذلك يتم تثبيت المعالج المساعد علي اللوحة الرئيسية للحاسب في مكان منفصل عن المعالج الرئيسي.

10. **ما هي التقنية التي أضافها المعالج 486؟**

- ضم داخله معالج مساعد للعمليات الحسابية Math co-processor وكان قبل ذلك يتم تثبيت المعالج المساعد علي اللوحة الرئيسية للحاسب في مكان منفصل عن المعالج الرئيسي.

11. **ماذا قدمت شركة إنتل في عام 1995؟**

- قدمت شركة إنتل المعالج الجديد بنتيوم Pentium برو وهو الإصدار الأول من عائلة بنتيوم التي يعتمد عليها العالم حتى الآن في تصنيع الحاسبات الشخصية والخادمة Servers.

12. **ما هي التقنية التي أطلقتها شركة إنتل في عام 2002؟**

- أطلقت شركة إنتل تقنية جديدة تسمي Hyper Threading وهي التقنية التي تتيح تنفيذ أمرين علي المعالج في نفس اللحظة.

13. **ما هي فائدة تقنية Hyper Threading؟**

- تفيد هذه التقنية البرامج والتطبيقات المصممة للعمل على الحاسبات التي تستخدم معالجات إنتل التي تتيح تنفيذ أمرين في نفس الوقت باستخدام معالج واحد.

14. **متى تفوقت شركة AMD على شركة إنتل في عرض أول معالج له قلبين؟**

- لأول مرة تتفوق شركة AMD على شركة إنتل وتسبقها في عرض أول معالج له قلبين Dual core ثنائي النواة في عام 2004.

15. **ماذا أوقفت تقنية القلب المزدوج؟**

- هي التقنية التي أوقفت حرب التنافس على زيادة سرعة المعالج بين الشركتين المتنافستين.

16. **متى طرحت شركة AMD معالجات تستخدم تقنية القلب المزدوج للخوادم؟**

- طرحت شركة AMD معالجات تستخدم تقنية القلب المزدوج للعمل على الحاسبات الخادمة Servers وتحقق تفوقا جديدا على شركة إنتل.

17. **من هي الشركات الكبرى التي تستخدم معالجات AMD للخوادم؟**

- تستخدمها كبرى الشركات مثل Yahoo و Google.

18. **ماذا توقعت شركة AMD في بداية عام 2006؟**

- تتوقع شركة AMD أن تتمكن في بداية عام 2006 من إنتاج معالج يعمل على الحاسبات الشخصية يستخدم تقنية Dual Core وفي نفس الوقت يتعامل مع تقنية bit64 التي تستطيع التعامل مع سعة أكبر من الذاكرة الإلكترونية وسوف يطلق علي هذا المعالج اسم Athlon 642.

19. **ماذا فعلت شركتا Intel و AMD في عام 2007؟**

- قامت شركة Intel و AMD بالمنافسة حول إصدار معالجات ثنائية النواة.

20. **ماذا تتوقع شركة إنتل أن تنتج في عام 2015؟**

- تتوقع شركة إنتل أن تنتج معالج له أكثر من 100 قلب 100 core وهي بذلك تفتح آفاقا لاستخدامات على الحاسب الإلكتروني لا نستطيع أن نتخيلها الآن فعالم المعلومات لم يستوعب حتى الآن المعالج الذي له قلبين فقط.

21. **ما هي أنواع المعالجات حسب طريقة تركيبها على اللوحة الأم؟**

- تنقسم أنواع المعالجات حسب طريقة تركيبه على اللوحة الأم إلى: معالجات تستخدم الدبابيس Pins، معالجات مثبتة على شرائح، ومعالجات Slots.

22. **كيف يتم نقل الإشارات بين المعالجات التي تستخدم الدبابيس واللوحة الأم؟**

- هو معالج يقوم باستخدام الدبابيس Pins لنقل الإشارات بين المعالج و اللوحة الأم.

23. **كيف يتم تثبيت المعالجات المثبتة على شرائح؟**

- هي عبارة عن معالجات تثبت على شرائح تستخدم صفائح معدنية لنقل الإشارات بين المعالج و اللوحة الأم. ويوجد لها فتحة تثبيت على اللوحة الأم كفتحات تثبيت الكروت المختلفة . مثل كارت المودم (الفاكس).

24. **أين يتم تركيب معالجات Slots؟**

- يتم تركيبها على اللوجة الام في قناة Slot مثل كارت الشاشة أو كارت الصوت ويسمى Processor Slot او Socket وهذا النوع من المعالجات نوع قديم.

25. **ماذا يسمى Processor Slot أو Socket؟**

- يسمى Processor Slot او Socket.

26. **ما هي الشركة الرائدة في صناعة المعالجات؟**

- تعتبر شركة Intel هي الشركة الرائدة في صناعة المعالجات.

27. **ما هي بعض الأمثلة على معالجات شركة Intel؟**

- بعض الأمثلة على معالجات شركة Intel: 8086، 8088، Pentium، Celeron، Dual Core، Core Duo، Core 2 Extreme.

28. **بماذا تقاس سرعة المعالج؟**

- تقاس سرعة المعالج بالميجا هرتز أو الجيجا هرتز.

29. **ماذا يعني الجيجا هرتز بالنسبة للميجا هرتز؟**

<!-- end list -->

* الجيجا - 1024 ميجا. [cite: 26]

30. **ما هو حجم الـ Cashe؟**

- هو حجم ذاكرة المعالج المخبأة.

31. **ما هي فائدة زيادة حجم الـ Cashe؟**

- كلما زادت حجم الـ Cashe كلما كان أفضل في الأداء - لإنها تساعد في تنفيذ أكبر عدد من معالجة البيانات في أقل وقت.

32. **ما هو الـ FSB أو Front Side Bus؟**

- هو ما يعرف بسرعة نقل البيانات إلى المعالج.

33. **ما هي نواة المعالج؟**

- قد تختلف نواة المعالج من معالج إلى أخر حسب الإسم مثل النواة Prescott و غيرها.

34. **ماذا تفعل النواة في المعالج؟**

- تقوم الشركة المصنعة للمعالج بإضافة النواة إلى المعالج حيث كما قلنا قبل ذلك إن النواة تعتبر كساحة الإنتظار التي تقوم بتخزين البيانات حتى يقوم المعالج بمعاجتها. و بعض المعالجات تحتوى على نواة واحدة أو إثنين و قد ظهرت أخيراً 4 أنوية ... و مازال الصراع مستمر ...

35. **ماذا يجب على المشتري أن يختار عند شراء معالج؟**

- عند شرائك للمعالج لابد أن تختار سرعة مناسبة لك - حجم Cashe مناسب و نصيحة لك لا ترضى بحجم Cashe أقل من 512 و يفضل لو أعلى من ذلك + أن تكون سرعة الناقل الأمامي معقولة و يفضل ألا تقل عن 800 ..

36. **ما هي بعض معالجات Intel من نوع Celeron؟**

- Celeron D.

37. **ما هي خصائص معالجات Celeron؟**

- تحتوى على نواة واحدة فقط. و سرعة الناقل الأمامي للمعالج 533 MHz) ميجا هرتز) . و لا تدعم هذه المعالجات تقنية 64 Bit . و أيضا حجم الـ Cashe الخاصة بهذه الفئة لا تتعدى الـ 256 كيلو بايت . و هذه المعالجات في ظل التطور الذي يشهده العالم أصبحت من الماضي . لإنها فقيرة جداً جداً في حجم الـ Cashe و أيضا في سرعة الناقل الأمامي للبيانات و أيضاً يوجد فئة من معالجات السيليرون تعرف بالفئة D و M ولها نفس الخصائص تقريبا . قد تختلف في حجم الـ Cashe و لكن لا تزيد أيضاً عن 256. و أيضاً هذه المعالجات لا تدعم خاصية Hyber Threading وهي التقنية التي تتيح تنفيذ أمرين او اكثر علي المعالج في نفس اللحظة تفيد هذه التقنية البرامج والتطبيقات المصممة للعمل على الحاسبات التي تستخدم معالجات إنتل التي تتيح تنفيذ أمرين أو أكثر في نفس الوقت باستخدام معالج واحد.

38. **هل تدعم معالجات Celeron تقنية 64 Bit؟**

- لا تدعم هذه المعالجات تقنية 64 Bit.

39. **ما هو رأيك في معالجات Celeron؟**

- من وجهة نظرى إن معالجات السيليرون كانت إنتاجاً عظيماً لشركة Intel في الماضي . ولكن وفي ظل التطور الكبير الذي نعيشه اليوم من حيث مكونات الكمبيوتر Hardware أو البرامج الحديثة أو استخدامات الكمبيوتر المختلفة . فإن معالجات السيلرون أصبحت غير قادرة . حيث أن معظم مستخدمى الكمبيوتر يستخدمون برامج كبيرة مثل D MAX3 أو الجرافيك بصفة عامة ... فانا أرى أن معالجات السيليرون لا تصلح للإستخدام في وقتنا هذا . و مع ذلك أرى إن معظم من يقومون بشراء الكمبيوتر لا يسألون حتى على نوع المعالج . و هذا خطأ .

40. **هل معالجات Celeron قادرة على العمل مع Windows Vista؟**

- معالجات السيليرون لا تستطيع العمل مع Windows Vista.

41. **ما هي معالجات Pentium؟**

- Pentium D، Pentium 4 HT، Pentium Extreme Edition، Pentium Dual-Core.

42. **ما هي فئات معالجات Pentium؟**

- بدأت عائلة بنتيوم من معالجات أحادية النواة قديمة جداً .. و تطورت حتى أصبحت في آخر مجموعاتها معالجات ثنائية النواة.

43. **ما هي خصائص معالج Pentium 4 HT؟**

- وهو معالج يحتوى على نواة واحدة فقط . و هي أضعف فئات معالجات البنتيوم . ولكن مناسبة للاشخاص الذين يريدون جهاز جيد وبسعر في متناول الجميع . ولكن هذه الفئة أصبحت قديمة . وقد تم تصنيعها بتقنية 90 نانومتر . و آخر إصدارات تلك الفئة تم تصنيعها بتقنية 65 نانومتر . وحجم الـ Cashe في آخر الأنواع التي أنتجتها آنتل من هذه الفئة يتراوح من 1 ميجا إلى 2 ميجا . و لم يذكر إن هناك نوع من هذه الفئة تزيد حجم الـ Cashe عن 2 ميجا . وسرعة الناقل الأمامي 800 MHz) ميجا هرتز).

44. **ما هي خصائص معالج Pentium D؟**

- وهو معالج ثنائي النواة يحتوى على نواتين لمعالجة البيانات، و أيضا صنعت بتقنية 90 نانومتر . و أيضاً هناك معالجات من نفس الفئة صنعت بتقنية 65 نانومتر وكان هناك فئتان من المعالج 8 XX 9 XX و كانت حرارة المعالج مرتفعة قليلاً . ولكن أداؤها رائع. وهذا المعالج يعطى أداء جيد مع سعر معقول . حيث يمكن للمستخدم إستخدام هذا المعالج. و آخر إصدارات هذه الفئة من المعالجات كانت تتميز بأن حجم الـ Cashe يتراوح ما بين 2 إلى 4 MHz) ميجا هرتز) . و أيضاً كانت سرعة الناقل الأمامي للبيانات 800 ميجا هرتز . وأيضا هناك معالجات سرعة الناقل الأمامي لها 533 ميجا هرتز.

45. **ما هي خصائص معالج Pentium 4 HT Extreme Edition؟**

- وهو معالج يحتوى على نواة واحد فقط . وقد تم تصنيعها بتقنية 90 نانومتر . و أيضاً ظهرت أنواع منها صنعت بتقنية 65 نانومتر. وهذا المعالج يعتبر من الفئة المتطورة المعالجات Pentium4 . ولكن حرارتها مرتفعة نسبياً و هذا يؤثر على الإستخدام . ولكنها أيضاً أصبحت قديمة . و آخر الإصدارات التي قامت أنتل بإنتاجها كانت تتميز بأن حجم الـ Cashe الخاص بها 2 MHz) ميجا هرتز) . وكانت سرعة الناقل الأمامي 800 ميجاهرتز.

46. **ما هي خصائص معالج Pentium Extreme Edition؟**

- وهو معالج ثنائي النوة ويحتوى على نواتين للمعالجة. ويعتبر الفئة الجديدة و المتطورة من المعالج Pentium D. وهذه الفئة تحتوى على 3 معالجات فقط لاغير . منها معالج واحد مصنوع بتقنية 90 نانومتر و المعالجان الآخران مصنوعان بتقنية 65 نانومتر. و المعالج المصنوع بتقنية 90 نانومتر حجم الـ Cashe الخاصة به 2 MHz) ميجا هرتز) . و سرعة الناقل الأمامي 800 ميجاهرتز . و أما المعالجان المصنوعان بتقنية 65

نانومتر حجم الـ Cashe الخاصة به 4 MHz) ميجا هرتز) . وسرعة الناقل الأمامي للبيانات 1066 ميجا هرتز .

47. **ما هي خصائص معالج Pentium Dual-Core؟**

- هو معالج ثنائي النواة . و يحتوى على نواتين للمعالجة . و هذا المعالج مصنوع بتقنية 65 نانومتر . و معمارية بنقها متطورة جداً . و حجم الـ 1 Cashe MHz) ميجا هرتز) . و سرعة الناقل الأمامي للبيانات 800 ميجاهرتز .

48. **ما هو رأيك في معالجات Pentium؟**

- معالجات الـ Pentium معالجات جيدة و خصوصاً Pentium D و ما بعده ، لإنهم يلبوا إستخدام أفضل للكمبيوتر من حيث

الأسئلة الرئيسية (أهم الأسئلة التي تغطي المفاهيم الأساسية):

1. **سؤال :**اشرح باختصار كيف يعمل نظام التبريد بالماء للمعالج، وما هي مميزاته مقارنة بنظام المبرد الحراري والمروحة؟

- **الجواب :**في نظام التبريد بالماء، يقوم سائل التبريد بالانتقال من العبوة عبر الأنابيب إلى المعالج لتبريده، ثم يعود السائل الساخن إلى مروحة التبريد ليتم تبريده مرة أخرى، وهكذا في دورة مستمرة. يعتبر هذا النظام أفضل من نظام المبرد الحراري والمروحة في رأي المحاضر .

2. **سؤال :**ما هو المعالج الدقيق 8080؟ وما هي أهم المواصفات الفنية التي تميزه؟

- **الجواب :**المعالج 8080 هو ثاني معالج مصغر 8 بتات تم تصميمه وتصنيعه بواسطة شركة إنتل .من أهم مواصفاته الفنية :
  - معالج ذو 8 بتات .
  - أقصى تردد اشتغال يتراوح بين 2 إلى 4 ميجاهرتز .
  - ذاكرة داخلية سعة 64 كيلوبايت .
  - دائرة متكاملة ذات 40 طرفاً .
  - ناقل عنوان ذو 16 بتاً وناقل بيانات ذو 8 بتات .

3. **سؤال :**قارن بين المعالجين الدقيقين 8080 و 8085، موضحًا أبرز الاختلافات والميزات التي يقدمها المعالج 8085 .

- **الجواب :**المعالج 8085 جاء لتعزيز المعالج 8080، ويستخدم نفس إيعازات المعالج 8080 ويعمل على إمدادات طاقة بمقدار 5 فولت .من أبرز الاختلافات بينهما هو أن المعالج 8085 يمتاز بخاصية المزج الزمني Time Multiplexing لناقل العناوين وناقل البيانات .

الأسئلة الفرعية (أسئلة تغطي تفاصيل أكثر تحديدًا):

1. **سؤال :**اشرح بإيجاز عملية كسر سرعة المعالج، وما هي المتطلبات الأساسية للقيام بذلك بأمان؟
   - **الجواب :**كسر سرعة المعالج يعني زيادة سرعته عن السرعة الأصلية .يتطلب ذلك معرفة كبيرة بنوع المعالجات التي يمكن كسر سرعتها وتوافر تبريد قوي للمعالج لتجنب ارتفاع درجة الحرارة .
2. **سؤال :**اذكر أمثلة على طرق تبريد المعالج غير التقليدية التي تم ذكرها في المحاضرة .
   - **الجواب :**من أمثلة طرق التبريد غير التقليدية: التبريد بالزيت والتبريد بالفريون .
3. **سؤال :**ما هي وظيفة خط الإشارة ALE في المعالج 8085؟
   - **الجواب :**وظيفة خط الإشارة ALE هي التعرف على نوع الإشارة على الخطوط-AD0 AD7، فعندما تكون قيمة الخط 1 فإن الإشارة تمثل عناوين، وعندما تكون القيمة 0 فإنها تمثل بيانات .

الأسئلة الأقل أهمية (أسئلة تغطي تفاصيل دقيقة أو جانبية):

1. **سؤال :**اذكر أسماء السجلات السبعة ذات الـ 8 بتات في المعالج 8080 .
   - **الجواب :**السجلات هي .A, B, C, D, E, H & L
2. **سؤال :**عدد ثلاثة من الأطراف الخارجية للتغذية الكهربائية للمعالج 8080 .
   - **الجواب :**الأطراف هي 5 ,+12V ,-5V ,Vو .GND
3. **سؤال :**ما هي الحالات التي يمكن أن يكون عليها كل من مخرجي التحكم S1 و S0 في المعالج 8085، وماذا تمثل كل حالة؟
   - **الجواب :**
     - 0 0: HALT
     - 0 1: WRITE
     - 1 0: READ
     - 1 1: FETCH

الأسئلة الرئيسية:

4. **سؤال :**اشرح وظيفة كل من خطوط العنوان (A0-A15) وخطوط البيانات (D0-D7) في المعالج الدقيق 8080 .

- **الجواب :**
  - خطوط العنوان :(A0-A15) تستعمل لتحديد عنوان الذاكرة أو جهاز الإدخال/الإخراج الذي سيتم الوصول إليه .
  - خطوط البيانات :(D0-D7) تستعمل لإدخال وإخراج البيانات .

5. **سؤال :**وضح مفهوم "المزج الزمني (Time Multiplexing) "في المعالج 8085، وكيف يتم التعرف على نوع الإشارة على الخطوطAD0-AD7 ؟
   - **الجواب :**المزج الزمني يعني استخدام نفس الخطوط (AD0-AD7) لكل من ناقل العناوين وناقل البيانات .يتم التعرف على نوع الإشارة عن طريق الطرف ALE (Address Latch Enable).

الأسئلة الفرعية:

6. **سؤال :**اذكر اثنين من مخارج التزامن والتحكم في المعالج 8080، واشرح وظيفة كل منهما بإيجاز .
   - **الجواب :**يمكن اختيار أي اثنين من :
     - :INTEيشير إلى ما إذا كانت المقاطعات ممكنة أم لا .
     - :HLDAيشير إلى أن المعالج قد أوقف العمليات استجابة لإشارة HOLD.
     - :WRيشير إلى أن المعالج جاهز لكتابة البيانات .
     - :WAITيشير إلى أن المعالج في حالة انتظار .
     - :DBINيشير إلى أن المعالج جاهز لقراءة البيانات .
     - :SYNCإشارة تزامن .

7. **سؤال :**ما هي وظيفة إشارة READY في كل من المعالجين 8080 و 8085؟
   - **الجواب :**
     - :8080تستخدم لإدخال المعالج في حالة الانتظار .
     - :8085تستخدم لإخطار المعالج بأن الأجهزة الأخرى جاهزة لإرسال أو استقبال البيانات .

8. **سؤال :**عدد ثلاثة أنواع من المقاطعات في المعالج 8085 .
   - **الجواب** : TRAP, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, INTR.

الأسئلة الأقل أهمية:

9. **سؤال :**ما هو عدد أطراف المعالج الدقيق 8080؟
   - **الجواب** 40 :طرفًا .

10. **سؤال :**اذكر جهد الإمداد الكهربائي الذي يعمل به المعالج 8085 .

- **الجواب** 5 :فولت .

11. **سؤال** :ما هي وظيفة طرف Vss في المعالج 8085؟

- **الجواب** :طرف أرضي .